

FR-CS-03 — Validasi Data Nasabah (Data Validation)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan fitur bagi **Customer Service (CS)** untuk melakukan verifikasi akhir terhadap data nasabah yang berstatus DRAFT. Fitur ini berfungsi sebagai gerbang kendali mutu guna memastikan seluruh data wajib telah terpenuhi dan sesuai format sebelum diajukan ke tahap otorisasi oleh Supervisor.

1.2 Aktor

- **Customer Service (CS):** Aktor utama yang menjalankan proses validasi.
- **Sistem:** Melakukan pengecekan otomatis terhadap aturan bisnis dan integritas data.
- **Supervisor:** Aktor penerima data yang telah dinyatakan valid.

1.3 Ruang Lingkup

- Pemeriksaan kelengkapan *field* wajib pada profil nasabah.
- Sinkronisasi status data dari DRAFT menjadi PENDING_APPROVAL.
- Pemberian *feedback* spesifik jika ditemukan ketidaksesuaian data.
- Penguncian data (*data locking*) selama proses pengajuan berlangsung.

2. Deskripsi Fungsional

CS meninjau data nasabah yang masih dalam tahap draf. Saat tombol "Validasi" ditekan, sistem menjalankan skrip validasi komprehensif. Jika data memenuhi syarat (tidak ada *null* pada kolom wajib, format email/NIK benar), sistem secara otomatis menaikkan status nasabah menjadi PENDING_APPROVAL. Jika ditemukan kesalahan, sistem wajib menampilkan daftar anomali data yang harus diperbaiki oleh CS sebelum pengajuan dapat diulang.

3. User Stories

ID	User Story
US-CS-03-01	Sebagai CS, saya ingin sistem mengecek kelengkapan data secara otomatis agar saya tidak mengirimkan data sampah atau

	tidak lengkap ke Supervisor.
US-CS-03-02	Sebagai CS, saya ingin melihat daftar kesalahan input yang spesifik agar saya tahu bagian mana yang harus saya perbaiki pada profil nasabah.
US-CS-03-03	Sebagai Supervisor, saya ingin hanya menerima antrean nasabah yang sudah tervalidasi agar waktu saya tidak habis hanya untuk mengecek kesalahan ketik atau data kosong.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Komponen Utama:** Tombol "Validasi & Ajukan" pada halaman Detail Nasabah.
- **Visual Feedback:** - *Success State:* Banner hijau dengan informasi bahwa data telah diajukan.
 - *Error State:* Panel notifikasi merah yang merinci *list* kolom yang belum valid.
- **Status Indicator:** Perubahan *label badge* dari abu-abu (DRAFT) menjadi kuning (PENDING).

5. Aturan Validasi & Bisnis

1. **Otoritas:** Hanya pemilik peran CS yang dapat melakukan validasi data nasabah.
2. **Kondisi Awal:** Fitur validasi hanya aktif untuk record nasabah yang memiliki status DRAFT.
3. **Mandatory Check:** Minimal data berikut tidak boleh kosong:
 - Nama Lengkap (Min. 3 Karakter)
 - NIK (Wajib 16 digit, numerik)
 - No. HP (Min. 10 digit, numerik)
 - Alamat Lengkap
 - CIF (Sudah ter-generate)
4. **Data Locking:** Setelah status berubah menjadi PENDING_APPROVAL, data nasabah tidak dapat diubah (*read-only*) hingga keputusan Supervisor (Approve/Reject) keluar.

6. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-CS-03-01 Keamanan:** Penegakan aturan status di tingkat database; mencegah perubahan status melalui manipulasi *API Request*.
- **NFR-CS-03-02 Usability:** Pesan kesalahan harus bersifat instruktif (misal: "NIK kurang dari 16 digit") bukan hanya kode error teknis.
- **NFR-CS-03-03 Performa:** Waktu eksekusi validasi logika harus kurang dari 1 detik.

7. Ketergantungan

- **FR-CS-02 (Pendaftaran Nasabah):** Sebagai penyedia data awal berstatus DRAFT.
- **FR-SEC-01 (RBAC):** Untuk proteksi fungsionalitas tombol validasi.
- **FR-SPV-01 (Otorisasi Supervisor):** Sebagai tahap lanjutan setelah validasi sukses.

8. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
TS-CS-03-01	Validasi data yang sudah lengkap	Status berubah menjadi PENDING_APPROVAL.
TS-CS-03-02	Validasi data dengan NIK kosong	Sistem menolak aksi dan menampilkan pesan error spesifik.
TS-CS-03-03	Mencoba validasi pada nasabah status REJECTED	Tombol non-aktif / Akses ditolak.
TS-CS-03-04	Validasi ulang setelah perbaikan data	Sistem memproses perubahan status dengan sukses.

9. Alur Proses (Flowchart)

flowchart TD

```
A[Buka Detail Nasabah Status DRAFT] --> B{Klik Tombol Validasi}
B --> C{Cek Kelengkapan Field Wajib?}
C -- Tidak Lengkap --> D[Tampilkan List Error & Tetap DRAFT]
D --> A
C -- Lengkap --> E{Cek Validitas Format (NIK/HP)?}
E -- Salah Format --> D
E -- Benar --> F[Ubah Status: PENDING_APPROVAL]
F --> G[Kunci Akses Edit Data]
G --> H[Notifikasi: Data Berhasil Diajukan]
H --> I[Selesai]
```